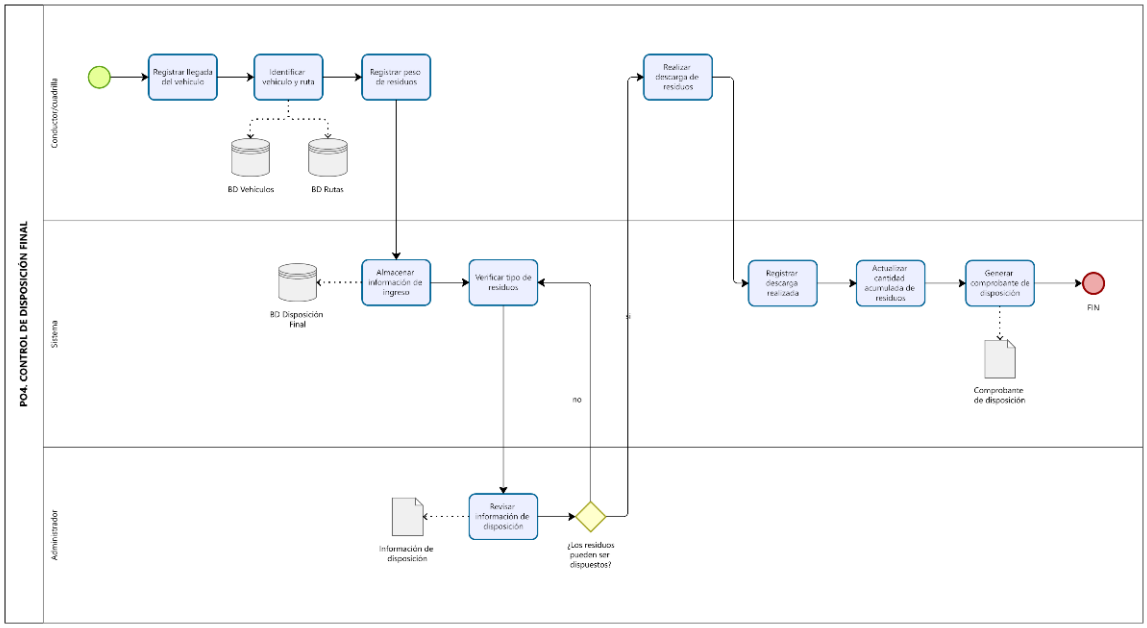
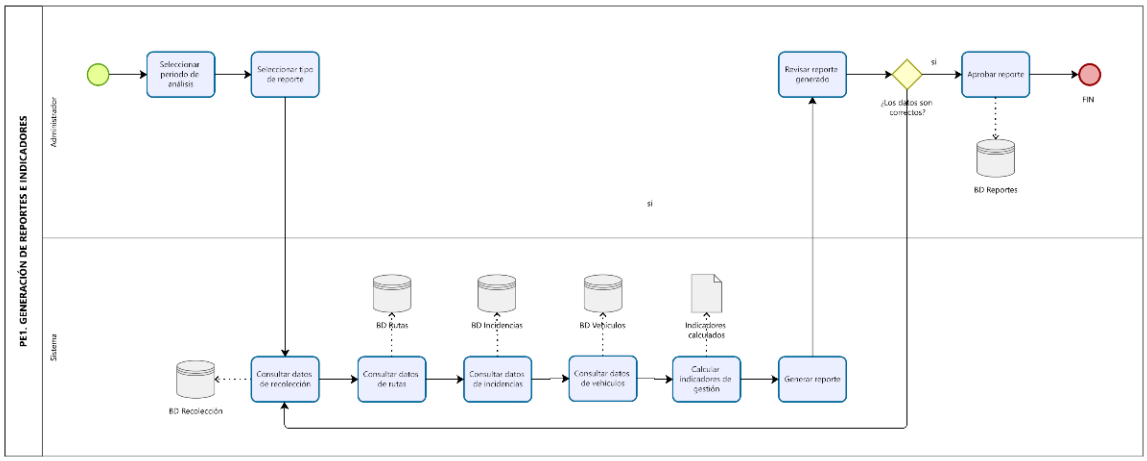
Iteración 6 - Disposición Final y Reportes

1. Objetivo

Registrar el peso y tipo de residuo en la disposición final y generar el comprobante (módulo **PO4**, RF-06 y RF-07), y ofrecer indicadores de gestión en un dashboard (módulo **PE1**, RF-08).

2. Procesos de referencia (TO-BE PO4 y PE1)





3. Actividades

N.º	Actividad	Resultado
1	Formulario de registro de llegada, peso y tipo de residuo; el sistema identifica vehículo y ruta.	Registro en `disposicion_final`.
2	Regla RN-03: el conductor registra pero no puede editar el peso; una corrección solo la hace el Administrador y queda auditada.	Peso inalterable por el conductor.
3	Revisión del administrador y decisión si los residuos pueden disponerse.	Descarga autorizada.
4	Generación del comprobante PDF con numeración única y descarga.	Comprobante almacenado (`comprobante_url`).
5	Cálculo de indicadores y dashboard con gráficos (incidencias por mes, toneladas recolectadas).	Panel de indicadores por periodo.
6	Reporte por periodo y tipo con aprobación del administrador (tabla `reportes`).	Reporte almacenado y exportable.

Indicadores de gestión

Indicador	Definición / fórmula	Fuente
Incidencias por mes	Conteo de `incidencias` agrupadas por mes de creación.	`incidencias`
Tasa de atención	(incidencias `atendido` ÷ incidencias recibidas) × 100.	`incidencias`
Tiempo medio de atención	Promedio de (fecha de atención − fecha de reporte).	`incidencias`, `ruta_incidencias`
Toneladas recolectadas	Suma de `peso_total` ÷ 1000, por mes y por tipo de residuo.	`disposicion_final`
Rutas completadas	Conteo de rutas `finalizada` por periodo.	`rutas`
Disponibilidad de flota	Vehículos `operativo` ÷ total de vehículos.	`vehiculos`

4. Pruebas

ID	Caso de prueba	Entrada / condición	Resultado esperado	Resultado
IT6-01	Registro de peso	Peso 4 500 kg, tipo «orgánico»	Registro creado y comprobante PDF generado.	Pendiente
IT6-02	Conductor edita peso	Conductor intenta `PATCH` del peso	`403` (RN-03).	Pendiente
IT6-03	Peso inválido	Peso 0 o negativo	`422`.	Pendiente
IT6-04	Consistencia del reporte	Comparar total del reporte con suma de tickets	El peso total coincide con la suma de los registros.	Pendiente
IT6-05	Comprobante único	Generar dos comprobantes	Numeración distinta y trazable.	Pendiente
IT6-06	Periodo sin datos	Reporte de un mes sin registros	Mensaje claro; indicadores en cero sin error.	Pendiente
IT6-07	Residuo no dispuesto	Admin marca que no puede disponerse	No se genera comprobante; queda registro del motivo.	Pendiente
IT6-08	Acceso a reportes	Ciudadano llama a `/reports/indicators`	`403`.	Pendiente

5. Riesgos y soluciones previstas

Problema / riesgo	Solución / mitigación	Estado
Errores al transcribir el peso del ticket de balanza.	Adjuntar foto del ticket (`comprobante`), doble verificación del administrador y auditoría de cambios.	Prevista
Consultas lentas en reportes con muchos datos.	Índices por fecha y agregaciones en SQL; caché de indicadores.	Prevista